

## Automaten und Sprachen Übungsblatt 4

Übungsaufgaben werden in den Übungen besprochen. Übungszeitraum:

08.12. – 19.12.

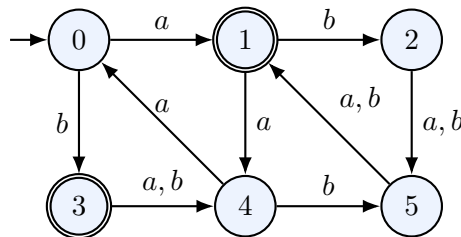
Hausaufgaben werden bewertet. Abgabe über Moodle bis:

12:00 Uhr am 05.01.2026

Schreiben Sie die Namen beider Gruppenmitglieder auf Ihre Abgabe.

Gestalten Sie Ihre Lösungen nachvollziehbar und referenzieren Sie verwendete Resultate aus der Vorlesung.

**Übungsaufgabe 1** Gegeben ist der DEA  $\mathcal{A}$ :



Konstruieren Sie den reduzierten Automaten  $\mathcal{A}_{\text{red}}$ , indem Sie folgende Schritte ausführen:

- Entfernen Sie alle unerreichbaren Zustände aus  $\mathcal{A}$ . Sei  $\mathcal{A}'$  der resultierende DEA.
- Berechnen Sie die Äquivalenzrelation  $\sim_{\mathcal{A}'}$  über die Folge  $\sim_0, \sim_1, \sim_2, \dots$  von Überapproximationen.
- Konstruieren Sie den Quotientenautomaten von  $\mathcal{A}'$  unter Verwendung von  $\sim_{\mathcal{A}'}$ .

**Übungsaufgabe 2** Gegeben ist die Sprache  $L = \{a\}^+ \cdot \{b\}$ .

- Geben Sie einen DEA  $\mathcal{A}$  mit vier Zuständen an, sodass  $L(\mathcal{A}) = L$ .
- Geben Sie vier verschiedene Äquivalenzklassen der Nerode-Rechtskongruenz  $\simeq_L$  von  $L$  an.
- Geben Sie den Index von  $\simeq_L$  an.
- Beantworten Sie folgende Frage: Gibt es einen DEA  $\mathcal{A}'$  mit weniger als vier Zuständen und  $L(\mathcal{A}') = L$ ? Begründen Sie Ihre Antwort.

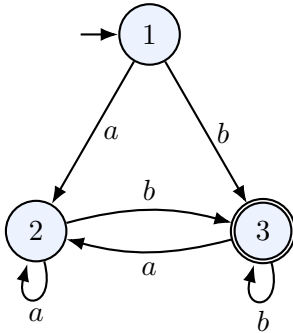
**Übungsaufgabe 3** Beweisen oder widerlegen Sie: Zu jedem NEA existiert ein äquivalenter NEA mit maximal zwei Endzuständen.

#### Hausaufgabe 4

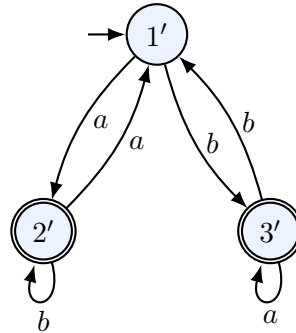
(8+3)

Gegeben sind folgende zwei DEAs:

$\mathcal{A}_1$



$\mathcal{A}_2$

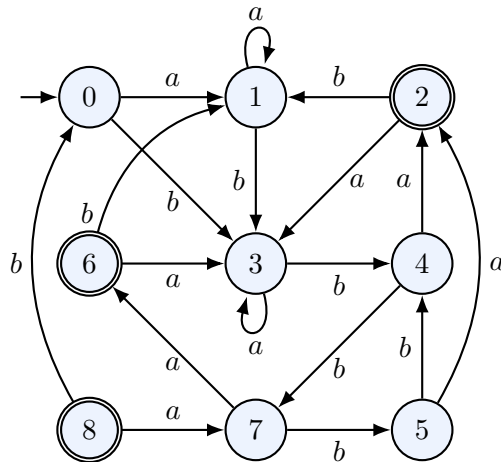


- Geben Sie einen DEA  $\mathcal{A}_3$  mit  $L(\mathcal{A}_3) = L(\mathcal{A}_1) \cap L(\mathcal{A}_2)$  grafisch an. Nutzen Sie dazu die Konstruktion des Produktautomaten aus der Vorlesung. Lassen Sie unerreichbare Zustände weg.
- Geben Sie einen DEA  $\mathcal{A}_4$  mit  $L(\mathcal{A}_4) = \overline{L(\mathcal{A}_3)}$  grafisch an. Nutzen Sie dazu die Konstruktion aus der Vorlesung, mit der der Abschluss der erkennbaren Sprachen unter Komplement gezeigt wurde.

#### Hausaufgabe 5

(3 + 6 + 6)

Gegeben ist der DEA  $\mathcal{A}$ :



Geben Sie den reduzierten Automaten  $\mathcal{A}_{\text{red}}$  grafisch an. Nutzen Sie dazu das Verfahren aus der Vorlesung, das die Überapproximationen  $\sim_0, \sim_1, \dots$  verwendet. Geben Sie Zwischenschritte und die Relationen  $\sim_0, \sim_1, \dots$  an.

**Hausaufgabe 6**

(6 + 6)

Gegeben sind folgende Sprachen:

$$\begin{aligned} L_1 &= \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ endet auf } ab\} \\ L_2 &= \{b^m ab^n \mid n, m \in \mathbb{N} \text{ und } n \neq m\} \end{aligned}$$

- (a) Beweisen Sie, dass  $L_1$  erkennbar ist. Beweisen Sie dazu: Die Nerode-Rechtskongruenz von  $L_1$  hat Index drei. Geben Sie die Äquivalenzklassen an.
- (b) Beweisen Sie, dass  $L_2$  nicht erkennbar ist. Beweisen Sie dazu: Die Nerode-Rechtskongruenz von  $L_2$  hat unendlichen Index.

**Hausaufgabe 7**

(3 + 3 + 3 + 3)

Geben Sie an welche der folgenden Aussagen wahr und welche falsch sind. Begründen Sie Ihre Antworten kurz.

Für alle Sprachen  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$  gilt:

- (a) Wenn  $L_1 \cup L_2$  nicht erkennbar ist, dann sind auch  $L_1$  und  $L_2$  beide nicht erkennbar.
- (b) Wenn  $L_1 = \overline{L_2}$ , dann ist  $\simeq_{L_1} = \simeq_{L_2}$ .
- (c) Sei  $\mathcal{A}_1$  der kanonische DEA von  $L_1$  und  $\mathcal{A}_2$  der kanonische DEA von  $L_2$ . Dann ist der Produktautomat von  $\mathcal{A}_1$  und  $\mathcal{A}_2$  der kanonische DEA von  $L_1 \cap L_2$ .
- (d) Sei  $n$  die Anzahl an Finalzuständen des kanonischen DEA für  $L_1$ . Dann hat jeder DEA für  $L_1$  mindestens  $n$  Finalzustände.

Benötigt ihr Hilfe? Kommt vorbei!

**Offener Matheraum Informatik:** Mo–Fr 13–17 Uhr Raum A412